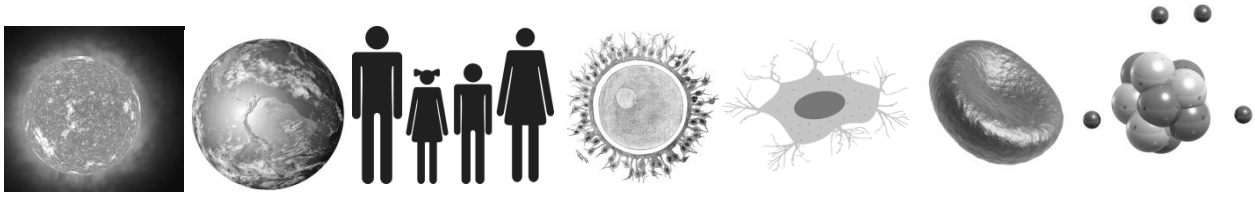
DOMÍNIO 1: Elementos químicos e sua organização

Ordens de Grandeza, Dimensões à Escala Atómica, Massa Isotópica e Massa Atómica Relativa Média



1400000 km Sol	12700 km Terra	40 a 170 cm Ser humano	120 µm Óvulo	35 µm Célula da pele	7 µm Glóbulo vermelho	224 pm Átomo de berílio

1. Observe as representações de várias estruturas, nas quais estão indicadas as respetivas dimensões.

a) Indique o nome da estrutura de menor tamanho.

b) A altura de uma criança de 40 cm pode representar-se por:

(A) 4000 m.

(B) 400 m.

(C) 4,0 m.

(D) 0,40 m.

c) Um micrómetro (1 µm) é a milésima parte do milímetro o que significa que o tamanho de um glóbulo vermelho é:

(A) 0,7 mm. **(B)** 0,07 mm. **(C)** 0,007 mm. **(D)** 0,0007 mm.

d) Sobre o Sol e a Terra podemos afirmar que um diâmetro:

(A) solar, 1 400 000 km, está mais próximo de dez milhões de quilómetros do que de um milhão de quilómetros.

(B) solar, 1 400 000 km, está mais próximo de um milhão de quilómetros do que de dez milhões de quilómetros.

(C) terrestre, 12 700 km, está mais próximo de dez mil quilómetros do que de doze mil quilómetros.

(D) terrestre, 12 700 km, está mais próximo de doze mil quilómetros do que de treze mil quilómetros.

e) O tamanho do óvulo humano está mais próximo de qual dos seguintes valores?

(A) 10^0 μm.

(B) 10^1 μm.

(C) 10^2 μm.

(D) 10^3 μm.

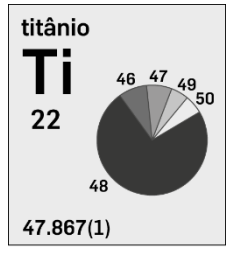
f) Indique a ordem de grandeza expressa em metros, do diâmetro da Terra, da célula da pele e do átomo de berílio.

2. Indique o número de protões, neutrões e eletrões:

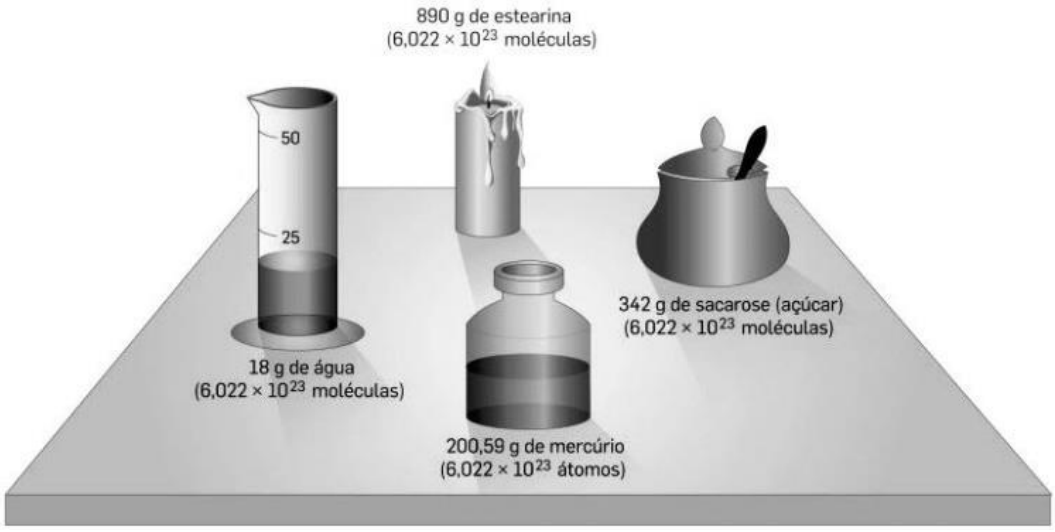
a) em $^{22}_{10}\mathrm{Ne}$, $^{34}_{16}\mathrm{S}^{2-}$ e $^{27}_{13}\mathrm{Al}^{3+}$.

b) em $^{63}\mathrm{Cu}$ e na prata-107.

c) no isótopo mais abundante do titânio, da figura.



3. A figura permite fazer uma ideia da pequenez das unidades estruturais, átomos e moléculas.



Um átomo de mercúrio é mais:

(A) leve que uma molécula de água e mais pesado que uma molécula de sacarose.

(B) leve que uma molécula de água e que uma molécula de sacarose.

(C) pesado que uma molécula de água e mais leve que uma molécula de sacarose.

(D) pesado que uma molécula de água e que uma molécula de sacarose.

4. Na tabela encontram-se informações sobre o silício.

Isótopo	Massa isotópica	Abundância relativa/Fração
^{30}Si	29,973770	0,03092
^{29}Si	28,976495	0,04685
^{28}Si	27,976927	0,92223

a) Determine a massa atómica relativa média do silício. Apresente o resultado com cinco algarismos significativos.

b) O valor da massa atómica relativa média para o silício é apresentado na Tabela Periódica no formato [28,084; 28,086]. Tal significa que é válida a expressão:

(A) $A_r(\text{Si}) \geq 28{,}084$.
(B) $A_r(\text{Si}) \leq 28{,}086$.
(C) $28{,}084 \leq A_r(\text{Si}) \geq 28{,}086$.
(D) $28{,}084 \leq A_r(\text{Si}) \leq 28{,}086$.

c) Interprete a proximidade do valor da massa atómica relativa do silício com o valor da massa isotópica do Si-28.